MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
    - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
    - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
    - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Dwi Indi Rahmawati (2403015073)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 6 – Activity Diagram dan Business Process

Tujuan : Pembuatan Activity Diagram bertujuan untuk memperlihatkan alur kegiatan dan proses bisnis yang terjadi pada sistem platform booking dan layanan UMKM berbasis web. Dengan adanya diagram ini, alur kerja dalam sistem dapat dipahami dengan lebih jelas sehingga memudahkan pengguna dalam memahami proses yang terjadi.

Teori Singkat

Activity Diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menggambarkan aliran aktivitas dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan tahapan kegiatan yang berlangsung secara berurutan mulai dari awal sampai akhir. Selain itu, activity diagram juga dapat menampilkan proses, percabangan keputusan, serta hubungan interaksi antar aktor yang terlibat dalam sistem.

Bahan dan Alat

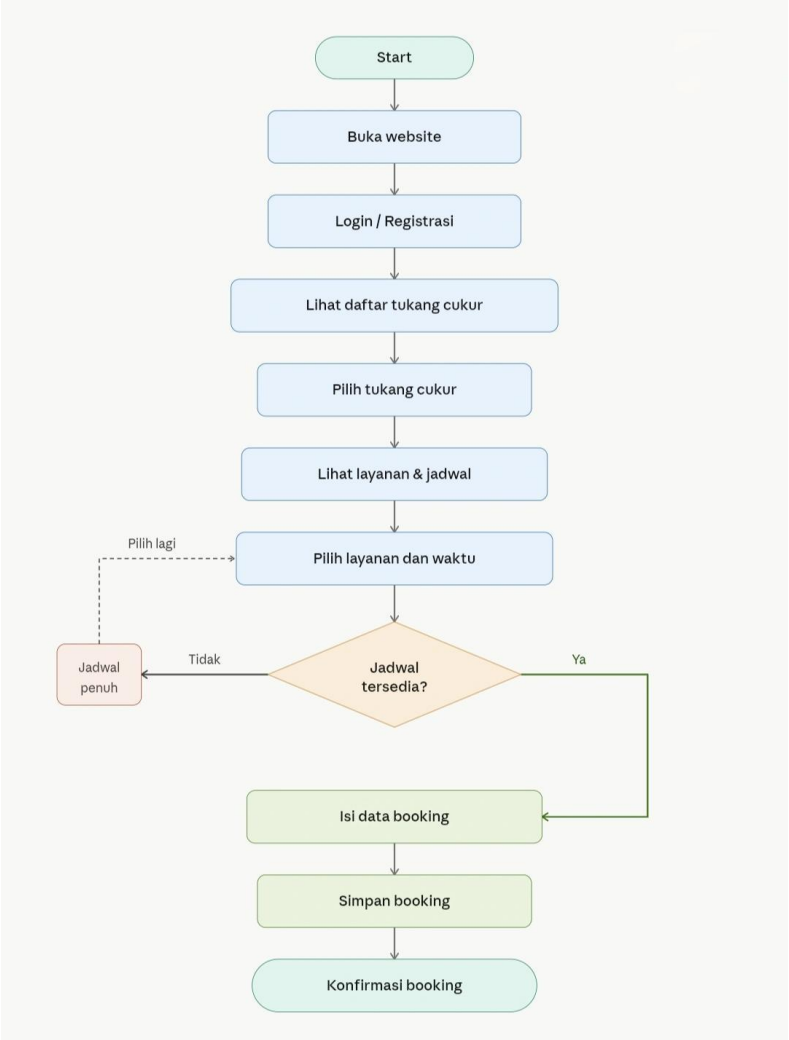
- Laptop / Komputer
- UML Tools (Draw.io, StarUML, dll)
- Browser
- Microsoft Word

Contoh Permasalahan

Pada banyak barbershop, proses pemesanan layanan masih dilakukan secara manual. Pelanggan biasanya harus datang langsung ke tempat untuk mengambil nomor antrean. Hal tersebut sering menyebabkan antrean yang panjang serta ketidakjelasan waktu pelayanan bagi pelanggan.

Studi Kasus

Dalam sistem platform booking UMKM ini dibuat sebuah Activity Diagram yang menggambarkan proses utama, yaitu proses pemesanan layanan oleh pelanggan melalui website..



Penjelasan Activity Diagram

Activity Diagram tersebut menjelaskan tahapan pemesanan layanan yang dilakukan oleh pelanggan. Proses dimulai saat pelanggan membuka website kemudian melihat daftar layanan yang tersedia. Setelah itu pelanggan memilih layanan yang diinginkan dan menentukan jadwal yang tersedia. Jika jadwal tersebut masih kosong, pelanggan dapat melanjutkan dengan mengisi data diri dan melakukan konfirmasi pemesanan. Selanjutnya sistem akan menyimpan data booking dan memberikan notifikasi bahwa pemesanan berhasil dilakukan. Apabila jadwal yang dipilih tidak tersedia, pelanggan diminta untuk memilih jadwal lain.

Business Process

Berikut adalah alur proses bisnis pada sistem:

1. Pelanggan mengakses website platform
2. Pelanggan melakukan login atau registrasi
3. Pelanggan melihat daftar tukang cukur
4. Pelanggan memilih tukang cukur yang diinginkan
5. Pelanggan melihat layanan dan jadwal yang tersedia
6. Pelanggan memilih layanan dan waktu booking
7. Sistem memeriksa ketersediaan jadwal
8. Jika jadwal tidak tersedia, pelanggan memilih ulang jadwal
9. Jika jadwal tersedia, pelanggan mengisi data booking
10. Sistem menyimpan informasi pemesanan
11. Sistem memberikan konfirmasi booking kepada pelanggan

Aspek	**4**	**3**	**2**	**1**
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai